Testo d'esame del XX/11/2026 - Traccia A

Si consideri il database "Chinook", contenente informazioni, fra le altre cose, su artisti (Artist), album (Album), brani (Track), generi musicali (Genre), fatture (Invoice) e righe di fattura (InvoiceLine). Il database è strutturato secondo il diagramma ER fornito nella pagina seguente. In particolare, ogni fattura contiene una o più righe, ciascuna relativa all'acquisto di un brano, e ogni brano appartiene ad un album e ad un genere musicale. Si intende costruire un'applicazione che permetta di analizzare quali album vengono acquistati insieme dai clienti e di proporre dei "percorsi d'ascolto" di durata limitata.

L'applicazione dovrà svolgere le seguenti funzioni:

PUNTO 1

a) L'utente seleziona dal corrispondente menù a tendina un **genere musicale** (Genre.Name) tra quelli presenti nel database.
b) Premendo il pulsante **"Crea grafo"**, l'applicazione costruisce un grafo **semplice, non orientato e pesato**. I vertici sono gli album (Album) che contengono almeno un brano del genere selezionato che sia stato venduto almeno una volta (cioè che compaia in almeno una riga della tabella InvoiceLine). SUGGERIMENTO. Per ogni album, può risultare conveniente aggiungere alla relativa classe il nome dell'artista e la **durata complessiva dell'album**, espressa in minuti e calcolata come somma del campo Milliseconds di **tutti** i brani dell'album (indipendentemente dal genere).
c) Esiste un arco tra due album distinti A1 e A2 se esiste almeno una fattura (Invoice) che contiene sia un brano di A1 sia un brano di A2, entrambi del genere selezionato (cioè i due album sono stati "acquistati insieme"). Il **peso** dell'arco è il numero di fatture distinte in cui i due album sono stati acquistati insieme.
d) Costruito il grafo, l'applicazione visualizza immediatamente il numero di vertici e il numero di archi.
e) Alla pressione del tasto **"Stampa Info"**, l'applicazione visualizza:
    - il numero di **componenti connesse** del grafo e la dimensione (numero di album) della componente connessa più grande;
    - l'album di **grado massimo** (in caso di parità, il primo in ordine alfabetico di titolo) e l'elenco dei suoi album adiacenti, ciascuno con il peso del relativo arco, in ordine decrescente di peso (a parità di peso, in ordine alfabetico di titolo);
    - il numero di archi che collegano due album **dello stesso artista**.

PUNTO 2

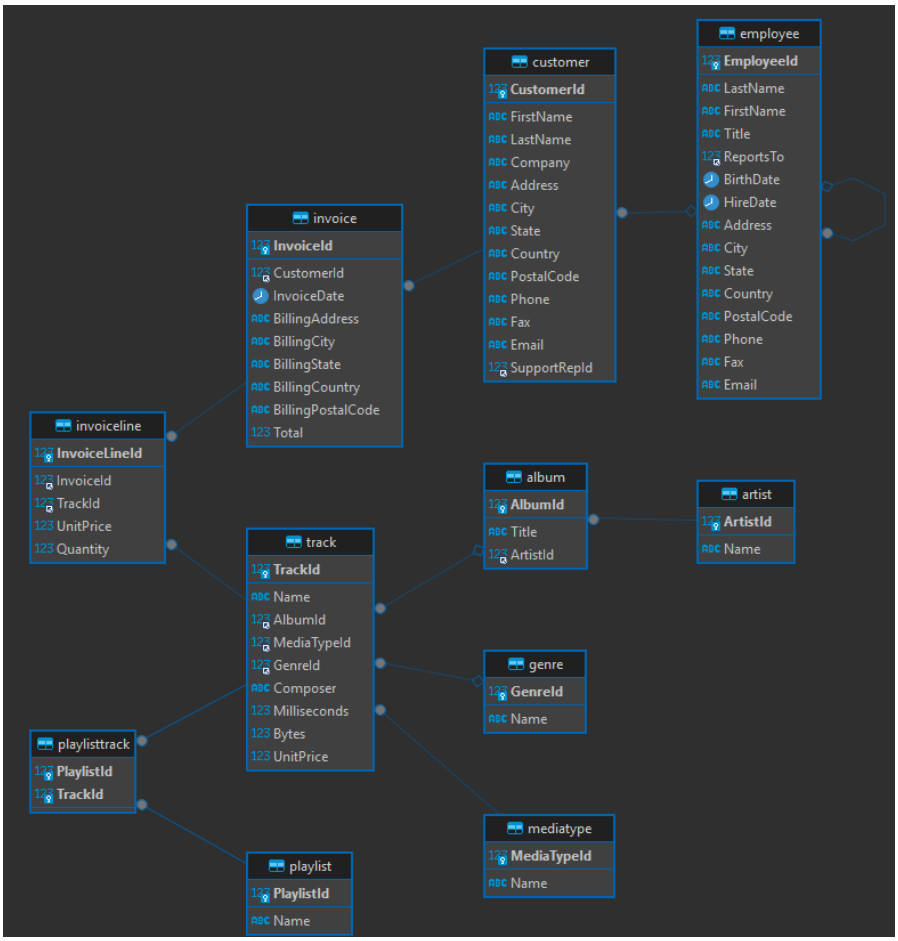
a. L'utente seleziona da un menù a tendina un **album di partenza** tra quelli presenti nel grafo costruito al punto 1 ed inserisce in un apposito campo di testo una **durata massima D**, espressa in minuti (valore intero compreso tra 1 e 480).
b. Premendo il pulsante **"Trova percorso"**, l'applicazione deve determinare, mediante algoritmo ricorsivo, un **percorso d'ascolto**, ovvero un cammino semplice nel grafo che soddisfi i seguenti vincoli:

- il cammino parte dall'album scelto dall'utente;
- due album consecutivi nel cammino devono essere collegati da un arco del grafo e devono appartenere ad **artisti diversi** (lo stesso artista può comunque comparire più volte nel cammino, purché non in due posizioni consecutive);
- la **durata complessiva** del cammino, data dalla somma delle durate di tutti gli album che lo compongono (album di partenza compreso), **non deve superare D**;
- il numero di album del cammino **non è fissato a priori**: tra tutti i cammini ammissibili occorre trovare quello che **massimizza l'affinità complessiva**, definita come la somma dei pesi degli archi attraversati. A parità di affinità, si preferisca il cammino di durata complessiva minore.

c. Si noti che il cammino formato dal solo album di partenza (affinità pari a 0) è una soluzione ammissibile. Se invece l'album di partenza ha, da solo, una durata superiore a D, l'applicazione deve segnalare che non esiste alcun percorso.
d. L'applicazione stamperà nell'apposita ListView:
    - la sequenza degli album del cammino, **nell'ordine di percorrenza**;
    - per ciascun album, il nome dell'artista, la durata in minuti e il peso dell'arco che lo collega all'album successivo;
    - il numero di album del cammino;
    - l'affinità complessiva e la durata complessiva del cammino.

Nella realizzazione del codice, si lavori a partire dalle classi e dal database contenuti nel progetto di base. È ovviamente permesso aggiungere o modificare classi e metodi.

Tutti i possibili errori di immissione, validazione dati, accesso al database, ed algoritmici devono essere gestiti, non sono ammesse eccezioni generate dal programma.


customer
CustomerId
FirstName
LastName
Company
Address
City
State
Country
PostalCode
Phone
Fax
Email
SupportRepId
employee
EmployeeId
LastName
FirstName
Title
ReportsTo
BirthDate
HireDate
Address
City
State
Country
PostalCode
Phone
Fax
Email
invoice
InvoiceId
CustomerId
InvoiceDate
BillingAddress
BillingCity
BillingState
BillingCountry
BillingPostalCode
Total
invoiceline
InvoiceLineId
InvoiceId
TrackId
UnitPrice
Quantity
album
AlbumId
Title
ArtistId
artist
ArtistId
Name
track
TrackId
Name
AlbumId
MediaTypeId
GenreId
Composer
Milliseconds
Bytes
UnitPrice
genre
GenreId
Name
playlisttrack
PlaylistId
TrackId
mediatype
MediaTypeId
Name
playlist
PlaylistId
Name

Esempi di soluzione

Genere "Rock" - Crea grafo: 117 vertici, 327 archi. Stampa Info: 12 componenti connesse, la più grande con 49 album; album di grado massimo: Greatest Hits (Lenny Kravitz), grado 13 (primi adiacenti: Maquinarama (Skank) peso 4, O Samba Poconé (Skank) peso 4, Retrospective I (1974-1980) (Rush) peso 4, ...); archi tra album dello stesso artista: 146.

Genere "Metal" - Crea grafo: 34 vertici, 68 archi. Stampa Info: 9 componenti connesse, la più grande con 11 album; album di grado massimo: Load (Metallica), grado 8; archi tra album dello stesso artista: 49.

Percorso - Genere "Rock", album di partenza Ten (Pearl Jam), D = 300: cammino di 6 album, affinità complessiva 17, durata complessiva 297.8 minuti:

- Ten - Pearl Jam - 53.4 min (peso 4)
- Dark Side Of The Moon - Pink Floyd - 42.9 min (peso 4)
- Vs. - Pearl Jam - 46.3 min (peso 3)
- Greatest Hits I - Queen - 58.5 min (peso 3)
- Riot Act - Pearl Jam - 54.3 min (peso 3)
- The Beast Live - Paul D'Ianno - 42.5 min